

لغة النمذجة الموحدة

UML

أ. مطيع الجعفري

1445هـ

النمذجة Modeling

هي تكوين مخططات عملية لتحليل وتصميم الأنظمة البرمجية وهي نوعين :

1- Function Oriented مثل DFD ، Standard

2- Object Oriented مثل UML بإصداراتها المختلفة

لغة النمذجة الموحدة UML

تم إطلاق Unified Modeling Language (UML) عام ١٩٩٧ كطريقة لوضع مخططات تصميم للبرمجيات بهدف:

- تصميم البرمجيات بشكل احترافي.
- توثيق التصميم قبل البدء بالبرمجة.
- إعادة الاستخدام Reusability تخفيض الكلفة
- البرنامج الذي تم تطويره يؤدي الوظائف المطلوبة (زيادة الموثوقية) .
- سهولة التعديل والصيانة وبكلفة منخفضة.
- مخططات UML تساعد المطورين على فهم النظام بسهولة وسرعة .
- لغة تواصل بين المطورين والمصممين.

وتعتبر UML هي اللغة المعتمدة في عملية النمذجة ، كما أن Object Oriented خاصة بعملية التحليل والتصميم .

حيث أن Case tool لـ UML كثيرة جدا

ولدى UML العديد من المخططات بغرض تمثيل وجهات النظر المختلفة أهمها :-

1- Class Diagram.

2- Object Diagram.

3- Use Diagram.

4- State Diagram.

5- Sequence Diagram.

6- Collaboration Diagram.

7- Activate Diagram.

8- Deployment Diagram.

9- Component Diagram.

10- Package Diagram.

Object حالة من حالات الـ Class (العام)

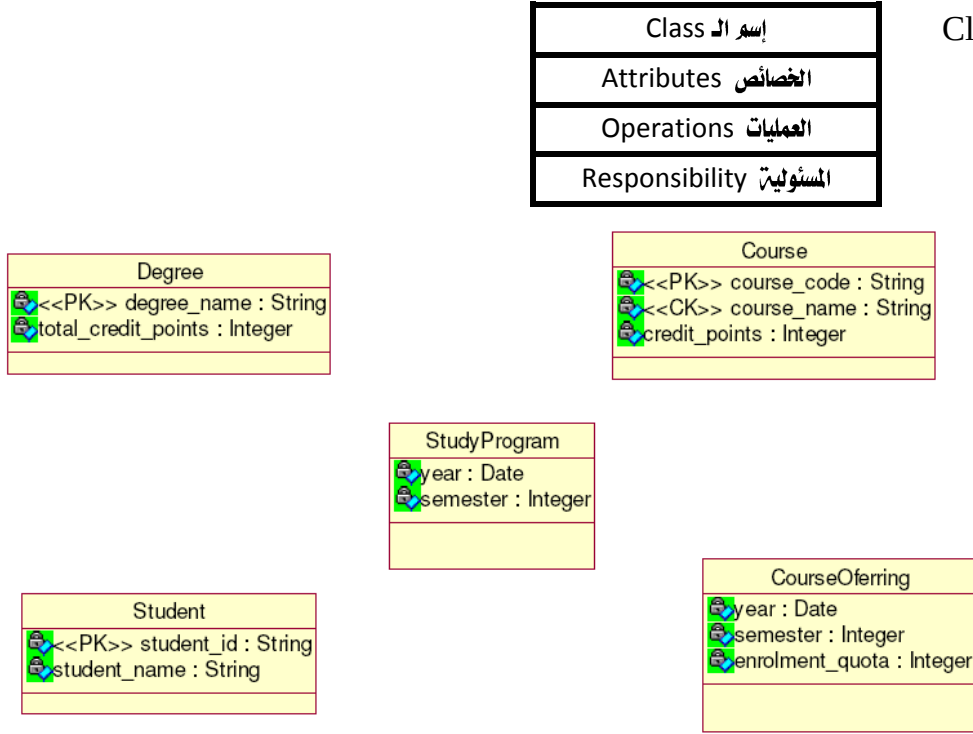
} Interaction Diagram

1. Class – Diagram

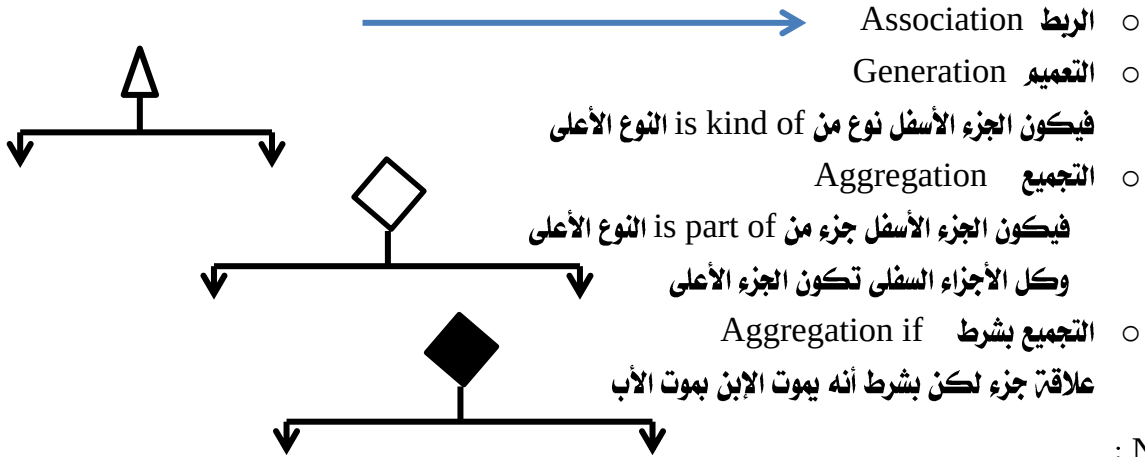
2. Object Diagram.

وهدفنا هنا هو تجميع أكبر قدر من المعلومات الثابتة من البيئة التي نعمل فيها حول النظام

حيث والأشكال الأساسية فيه هي



(2) العلاقات :



ملاحظة Note :

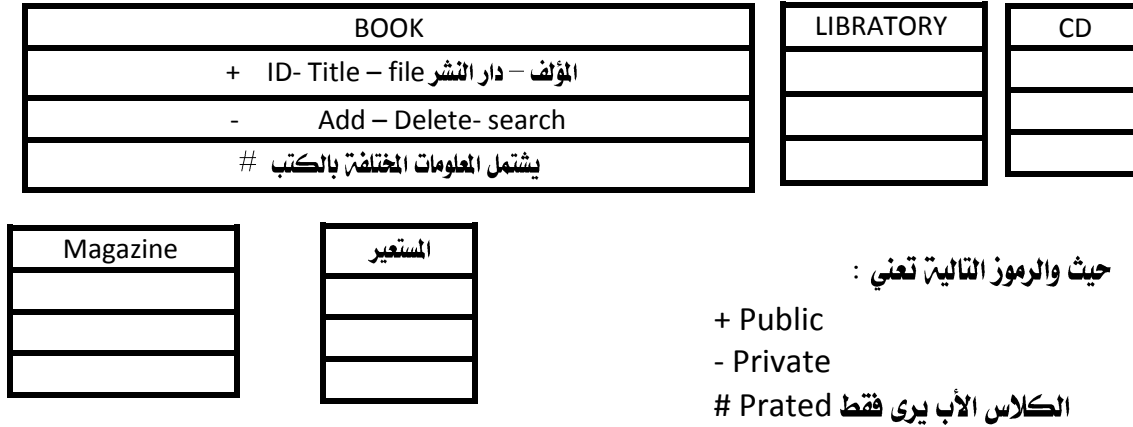
Object نفس ال Class مع فارق أن خصائص Class ال Attribute يفصل فيها بذكر تفاصيل أكثر مثل

Dr = Mohammed age = 55

مثال نظام مكتبة Example: Class - Object Diagram

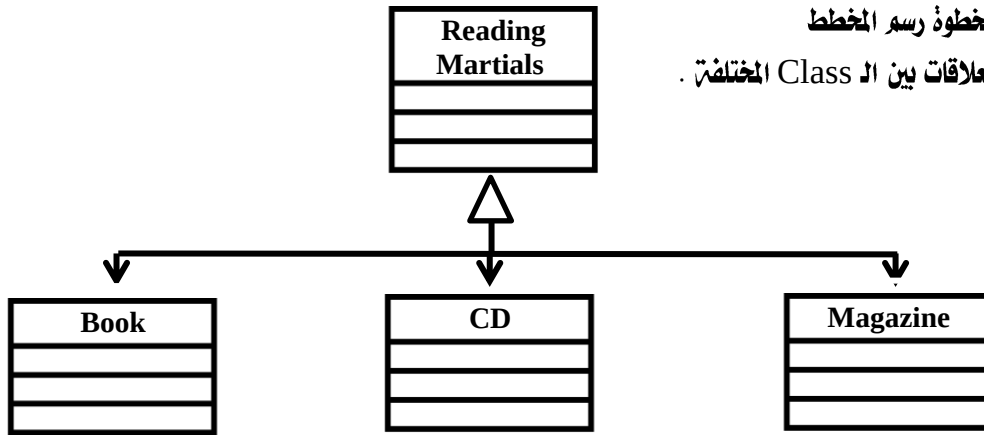
يجب في البداية فرز الكلام حيث الأسماء تكون Class و Attribute والأفعال تكون عمليات أو علاقات

(1) يتم في هذه الخطوة تحديد جميع الـ Class وسردها بطريقة مباشرة

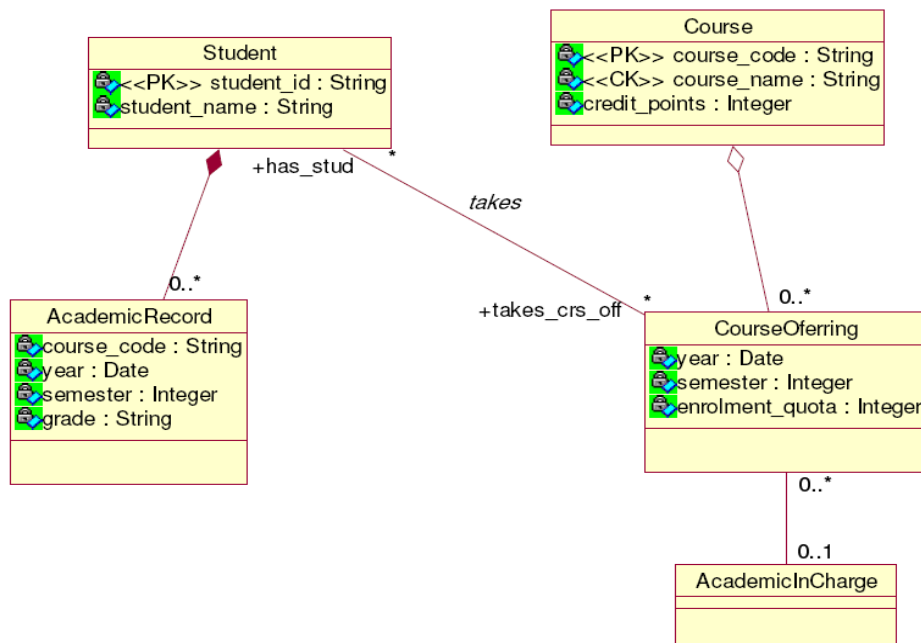


(2) يتم في هذه الخطوة رسم المخطط

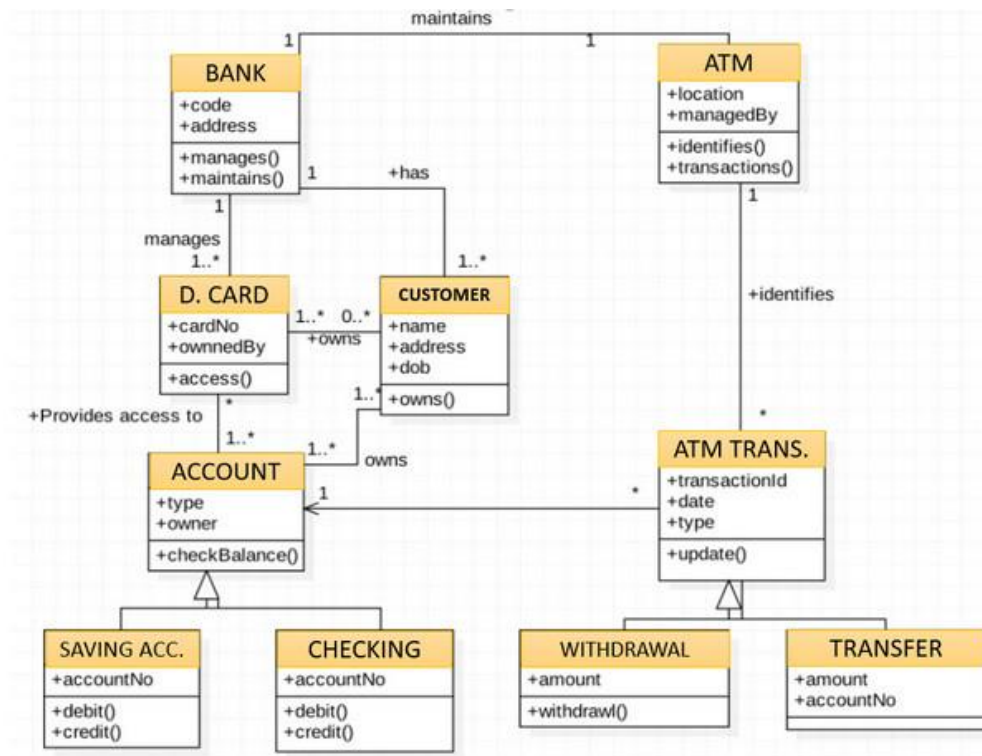
الذي يوضح العلاقات بين الـ Class المختلفة .



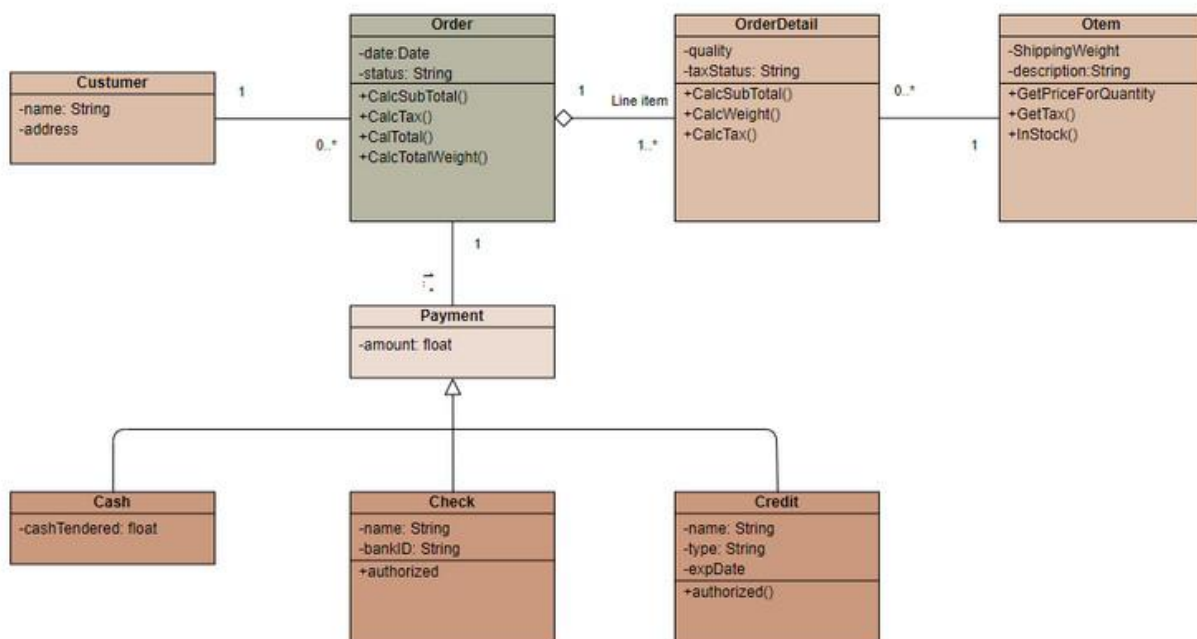
مثال آخر نظام طلاب Example: Class - Object Diagram



مخطط Class لجهاز الصراف الآلي



مخطط Class مطعم



3. Use Case Diagram.

4. Package Diagram

ويمكن تعريف نموذج حالة الاستخدام Use case بأنه عبارة عن بيان لحالات الاستخدام والفاعلين والتعبير عن العلاقات التي تربط بين حالات الاستخدام بعضها البعض وبين الفاعلين مع بعضهم والعلاقات بين الفاعلين وحالات الاستخدام .

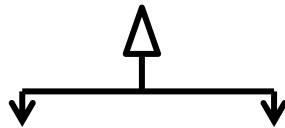
وهدفنا في هذا النموذج هو أن يتم إنتاج المتطلبات الوظيفية للنظام ، حيث يمكن التعامل مع Users بجمعهم مرة واحدة وأشكاله هي :-

- 1 - Use Case ويمثل أحد المتطلبات الرئيسية للنظام
- 2 - Actors ويمكننا أن نعرف الفاعل على أنه ذلك الكيان الذي يتفاعل مع النظام بغرض إتمام حدث معين ، كالزبون الذي يطلب قرض ما من بنك ، ويمثل أحد المتفاعلين مع النظام سواء شخص أو نظام (أي شيء له دور) ، ويزودنا الدور الذي يلعبه الفاعل بمنظور عام حول أهمية حالات الاستخدام والفائدة المرجوة منها .

3 - Relationship وتمثل العلاقات ويوجد عدة أنواع منها

<< use >> ، << include >> ، << extend >>

<< Generation التعميم >>



ويتم بناء نموذج Use case من خلال الخطوات التالية :-

1 - تعريف حدود النظام .

2 - تحديد الفاعلين .

3 - تحديد حالات الاستخدام .

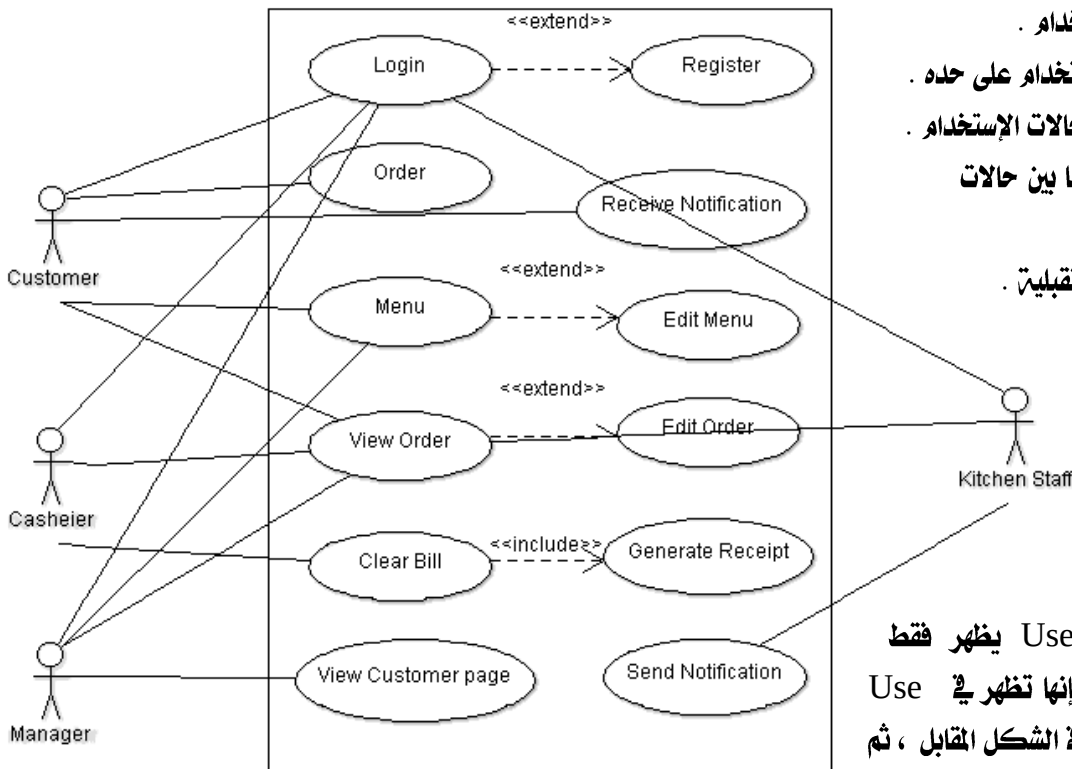
4 - وصف كل حالة استخدام على حده .

5 - إعادة تحليل نموذج حالات الاستخدام .

6 - تحديد الأولويات فيما بين حالات الاستخدام المختلفة

7 - إضافة المتطلبات المستقبلية .

8 - إنشاء نموذج حالة الاستخدام .



حيث Use case Diagram يظهر فقط الشكل أما بقية التفاصيل فإنها تظهر في Use case modeling كما في الشكل المقابل ، ثم يتم عمل التفاصيل لـ Use case وهي :

1- السيناريوهات المحتملة : ويقصد بها الاحتمالات أو الاتجاهات المحتملة مثل إستعاره كتاب ثم حدد لكل عملية احتمالاتها

2- لكل سناريو :-

a. الخطوات .

b. المتفاعلين Actors من الطرفين

c. الشروط المسبقة Pre condition

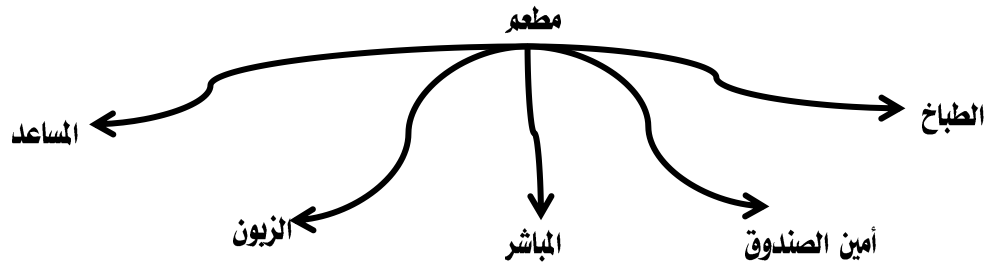
d. الشروط النهائية Post condition (تحقق الخدمة)

ويجب في Use case أن تكون الخطوات منطقية لا قليلة جدا ولا كثيرة

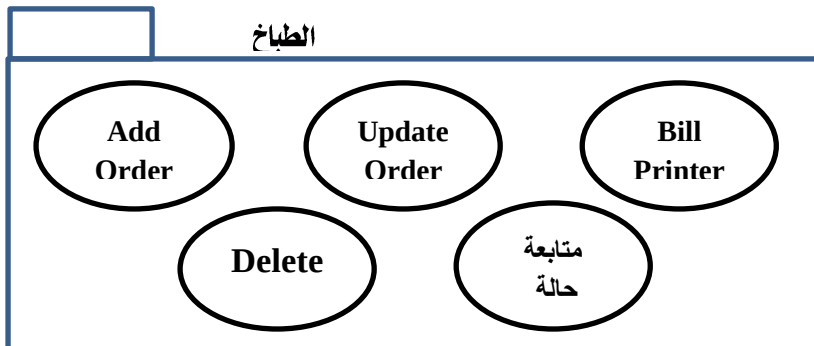
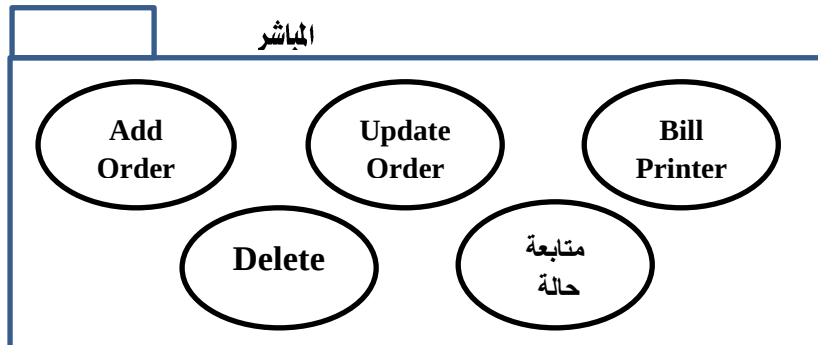
مثال :- نظام مطعم

أولا نقوم بعمل Use case Diagram

(1)



(2) نقوم بعمل Package لكل



.....
وهذا لبقية الفاعلين يتم عمل Package
يحتوي على العمليات الخاصة به

ثانيا 1 نقوم بعمل Use case Modeling

وهو تفصيل أوامر أو عمليات كل وحدة Package على حدة على سبيل المثال

1) Add Order :

a. سيناريو النجاح (السيناريو (1))

i. الخطوات

- 1- Open new order menu
- 2- Select from items
- 3- Save order
- 4- Send order to kitchen

ii. Actors نركز على الذين أنشأ والذي إستفاد وهم المباشر والزبون

iii. الشروط المسبقة Pre condition : أن يكون الزبون جالس على الطاولة

iv. الشروط النهائية Post condition : الطليبة وصلت إلى شاشة المطبخ .

b. سيناريو الفشل (السيناريو (1)) نفس الخطوات

(2) Update Order :

a. سيناريو النجاح (السيناريو (1)) نفس الخطوات

b. سيناريو الفشل (السيناريو (1)) نفس الخطوات

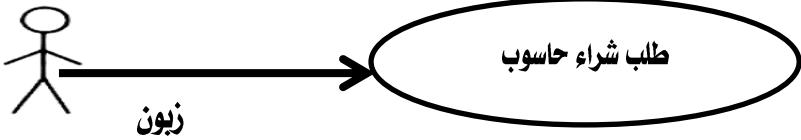
(3) Bill Printer

a. سيناريو النجاح (السيناريو (1)) نفس الخطوات

b. سيناريو الفشل (السيناريو (1)) نفس الخطوات

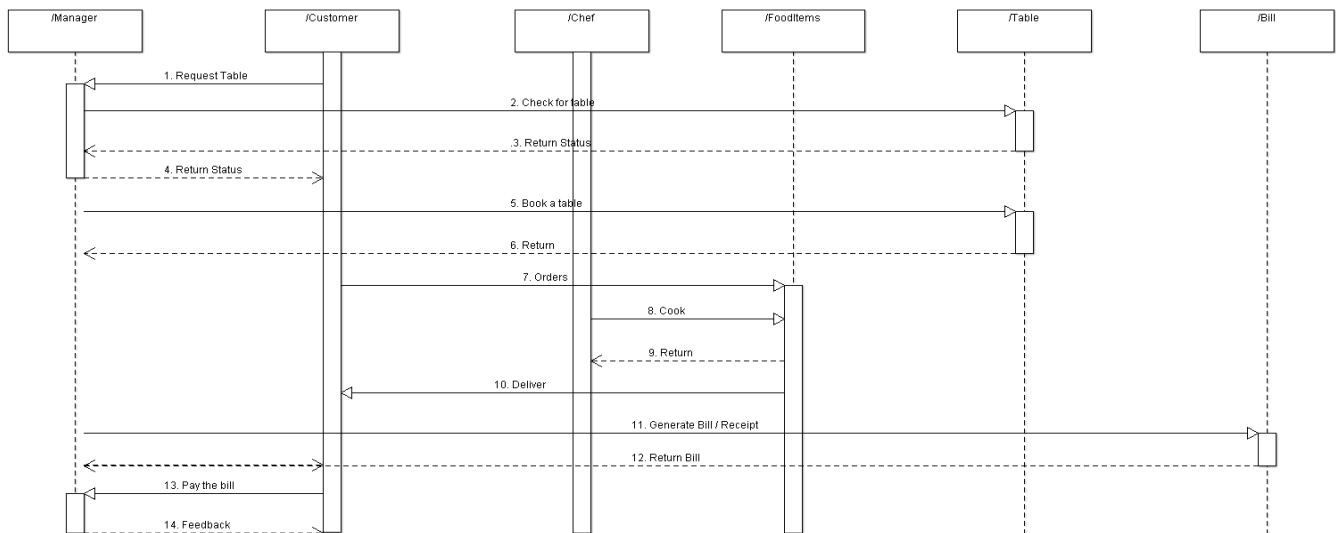
(4) وهكذا ببقية الأوامر حتى الإنتهاء

مثال آخر :- حالة طلب شراء حاسوب

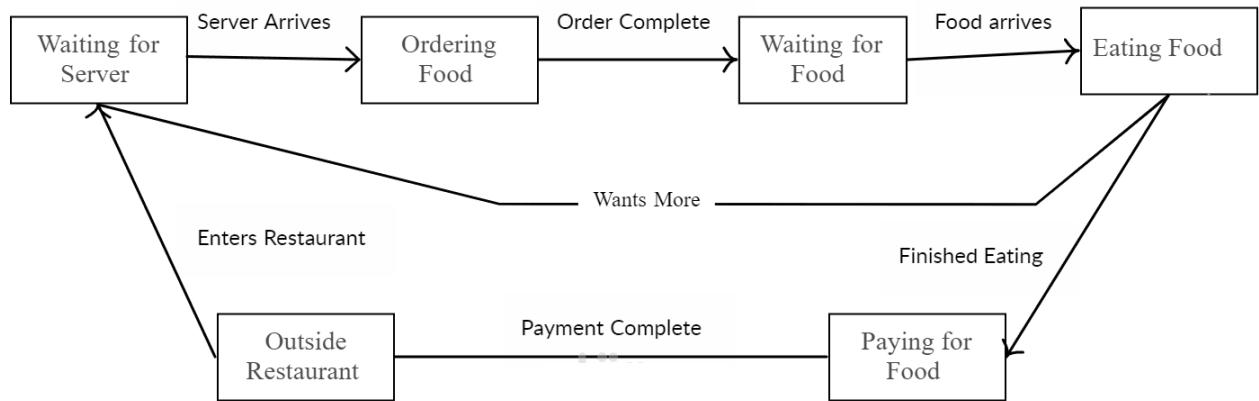
		
إسم حالة الاستخدام	طلب شراء حاسوب	
رقم معرف	UC-01	
وصف موجز	تسمح هذه الحالة للزبون بإدخال طلب الشراء ، ويتضمن تزويد النظام بعنوان الشحن والفاتورة بالإضافة إلى تفاصيل الدفع	
الفاعل الرئيسي	الزبون	
الفاعل الثانوي	لا يوجد ...	
الشروط المسبقة	يوجه الزبون أحد برامج تصفح الإنترنت إلى صفحة الويب الخاصة بالمصنع ، تعرض الصفحة معلومات تفصيلية عن مكونات الحاسوب إلى جانب سعره	
الخطوات	المستخدم	النظام
1	تبدأ حالة الاستخدام هذه عندما يقرر الزبون أن يطلب شراء الحاسوب باختياره عند ظهور تفاصيل الطلب على الشاشة	

التدفق الرئيسي	المستخدم	النظام
1.	تبدأ حالة الاستخدام هذه عندما يقرر الزبون أن يطلب شراء الحاسوب بانتقاء الوظيفة عند ظهور تفاصيل الطلب على الشاشة.	
2.		يطلب النظام من الزبون أن يدخل معلومات تفصيلية تتضمن: اسم مندوب المبيعات (إذا كان معروفاً)، تفاصيل الشحن (اسم الزبون وعنوانه)، تفاصيل الفاتورة (إذا كانت مختلفة عن تفاصيل الشحن). طريقة الدفع (شيك أو بطاقة ائتمان) وأية تعليقات أخرى.
3.	يختار الزبون الوظيفة "شراء" لإرسال الطلب إلى المصنع، وذلك من خلال النقر على الزر المناسب في الواجهة التفاعلية.	
4.		يسند النظام لطلب الشراء رقماً وحيداً مميزاً ورقم حاسب الزبون ويخزن معلومات الطلب في قاعدة المعطيات.
5.		يرسل النظام رقم الطلب ورقم الزبون إلى الزبون بواسطة البريد الإلكتروني، كتأكيد على قبول طلب الشراء.
التدفقات البديلة	- ينشط الزبون وظيفة الشراء Purchase قبل إدخال كل المعلومات الضرورية. فيعرض النظام عندئذ رسالة خطأ ويطلب من الزبون إتمام المعلومات الناقصة. - ينتقي الزبون الوظيفة Reset (أو وظيفة باسم مشابه) للعودة إلى طلب شراء فارغ، فيسمح النظام للزبون بإدخال المعلومات من جديد.	
الشروط اللاحقة	إذا اكتملت حالة الاستخدام بنجاح يسجل طلب الشراء في قاعدة معطيات النظام، وإلا فتبقى حالة النظام كما هي دون تغيير.	

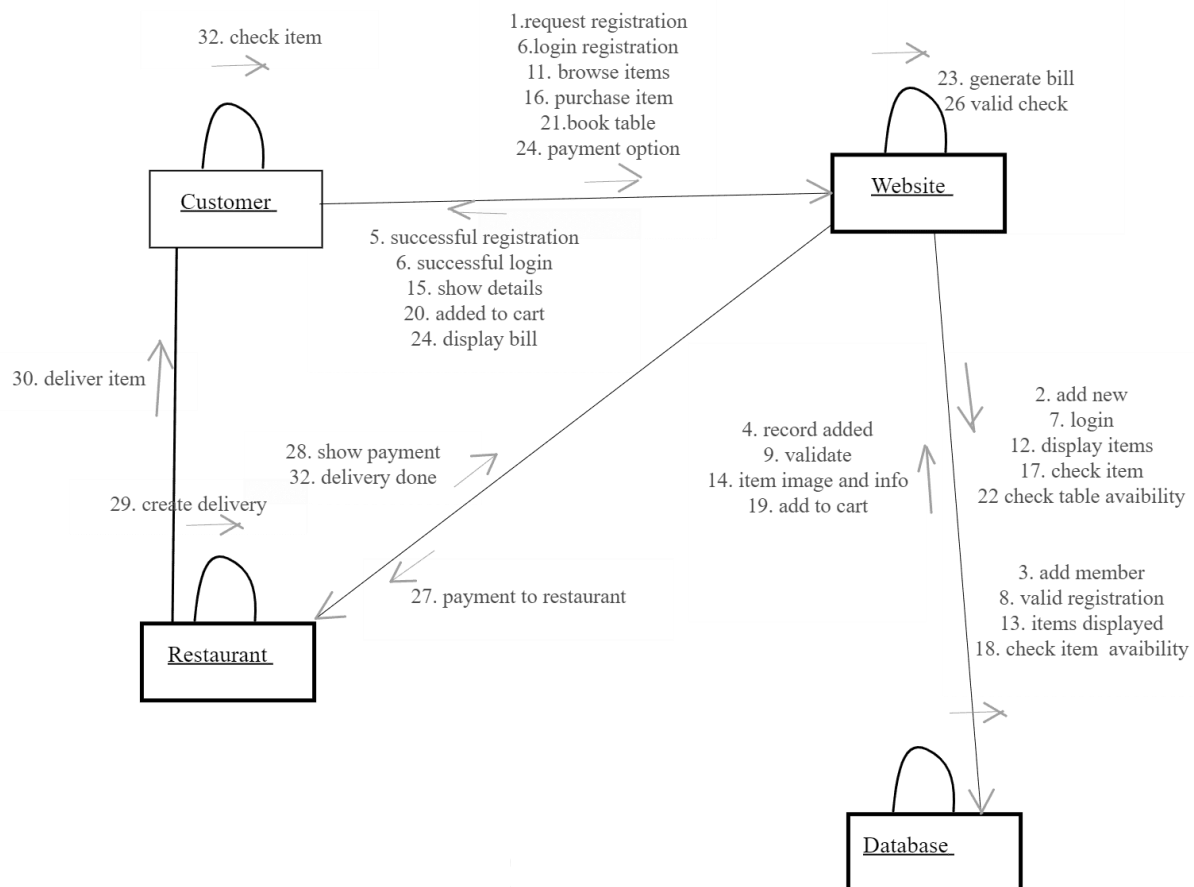
5. Sequence Diagram.



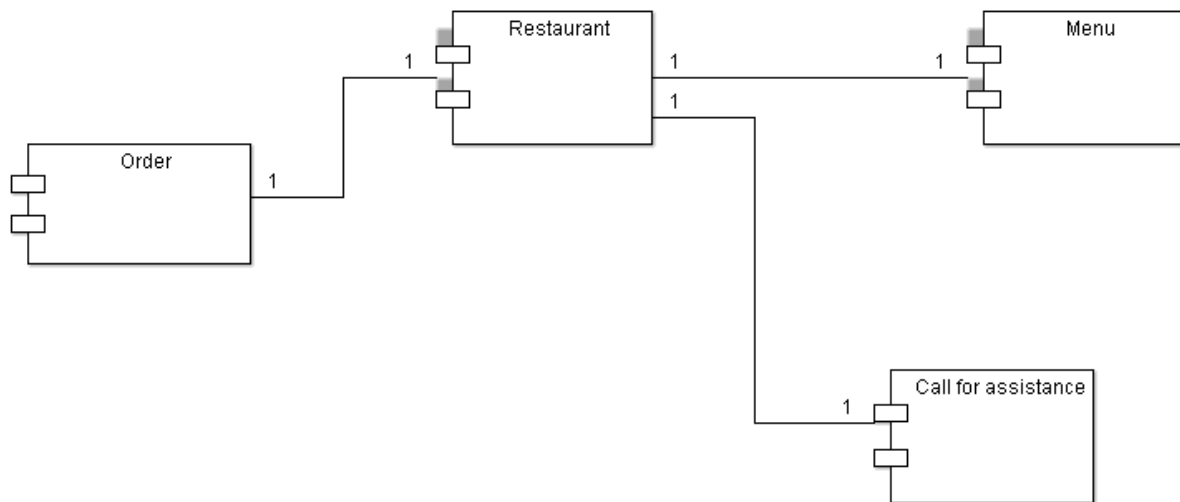
6. State Diagram



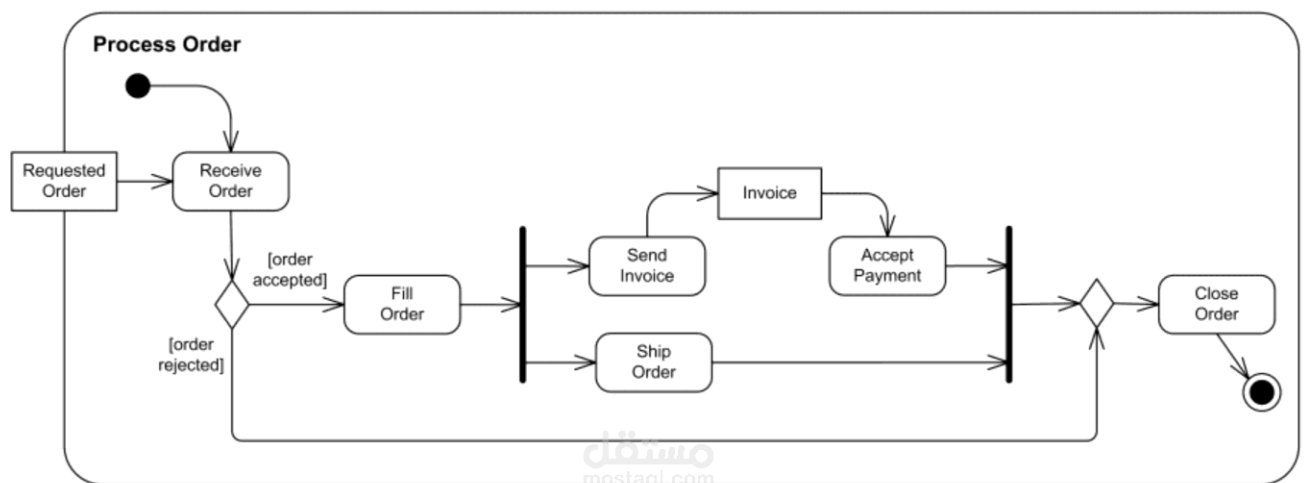
7. Collaboration Diagram



8. Component Diagram.



9. Activate Diagram.



10. Deployment Diagram.

